

答案不作参考

广东工业大学考试试卷 (B)

试卷满分 100 分

课程名称: 大学物理 B (2)

考试时间: 20 年 月 日 (第 周 星期) 考试形式: 闭卷

题号	一	二	21	22	23	24					总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分) 只有一个答案正确, 选出正确答案的字母填在答题纸上, 注明题号

1. 在边长为 a 的正方体中心处放置一电量为 Q 的点电荷, 则正方体顶角处的电场强度的大小为 (A)

- (A) $\frac{Q}{12\pi\epsilon_0 a^2}$; (B) $\frac{Q}{6\pi\epsilon_0 a^2}$; (C) $\frac{Q}{3\pi\epsilon_0 a^2}$; (D) $\frac{Q}{\pi\epsilon_0 a^2}$

2. 根据高斯定理表达式 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$ 可知下述各种说法中, 正确的是 (C):

- (A) 闭合面内的电荷代数和为零时, 闭合面上各点场强一定为零;
 (B) 闭合面内的电荷代数和不为零时, 闭合面上各点场强一定处处不为零;
 (C) 闭合面内的电荷代数和为零时, 闭合面上各点场强不一定处处为零;
 (D) 闭合面上各点场强均为零时, 闭合面内一定处处无电荷.

3. 在已知静电场分布的条件下, 任意两点 P_1 和 P_2 之间的电势差决定于 (B)

- (A) P_1 和 P_2 两点的位置;
 (B) P_1 和 P_2 两点处的电场强度的大小和方向;
 (C) 试验电荷所带电荷的正负;
 (D) 试验电荷的电荷量.

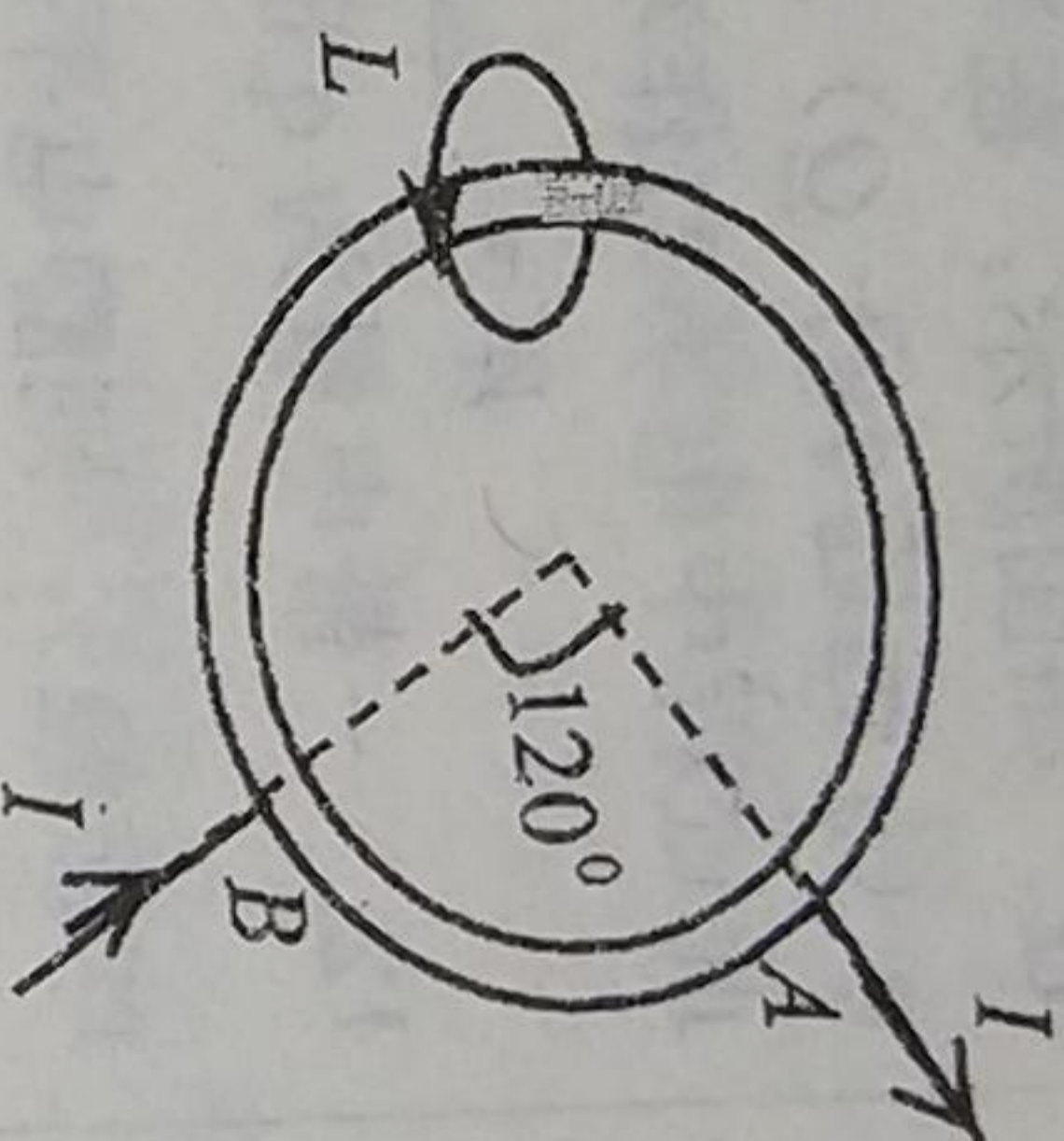
4. 半径为 R 的均匀带电球面, 总电荷为 Q , 则球内 r 处 ($r < R$) 一点的电场强度的大小和电势值分别为 (B)

- (A) $E = 0, V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$; (B) $E = 0, V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$
 (C) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$; (D) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

5. 一平行板电容器充电后仍与电源连接, 若用绝缘手柄将电容器两极板间距拉大, 则极板上的电量 Q 、电场强度的大小 E 和电场能量 W 将发生如下变化 (B)
- (A) Q 增大, E 增大, W 增大; (B) Q 减小, E 减小, W 减小;
 (C) Q 增大, E 减小, W 增大; (D) Q 增大, E 增大, W 减小。

6. 如图, 两根直导线沿半径方向接到一个截面处处相等的圆形铁环上, 稳恒电流 I 从 B 点流入而从 A 点流出, 则磁感应强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合回路 L 的积分等于 (B)

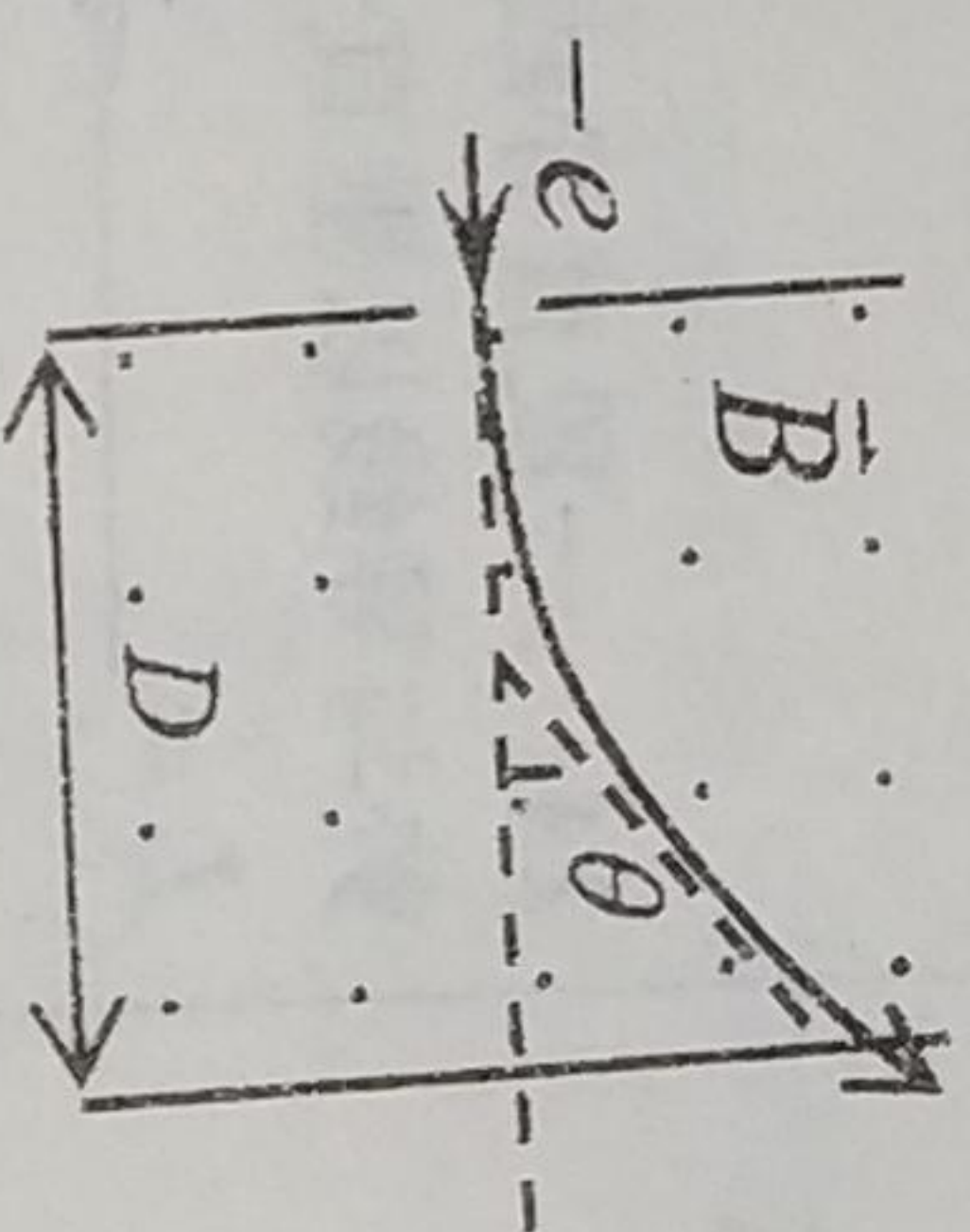
- (A) $\mu_0 I$; (B) $\frac{1}{3}\mu_0 I$; (C) $\frac{1}{4}\mu_0 I$; (D) $\frac{2}{3}\mu_0 I$



7. 一动量为 $\vec{p}$ 的电子, 沿图示方向射入并能穿过一个宽度为 D 、磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场, 其磁感应强度方向垂直纸面向外, 则该电子出射方向与入射方向的夹角为 (~~A~~ C)

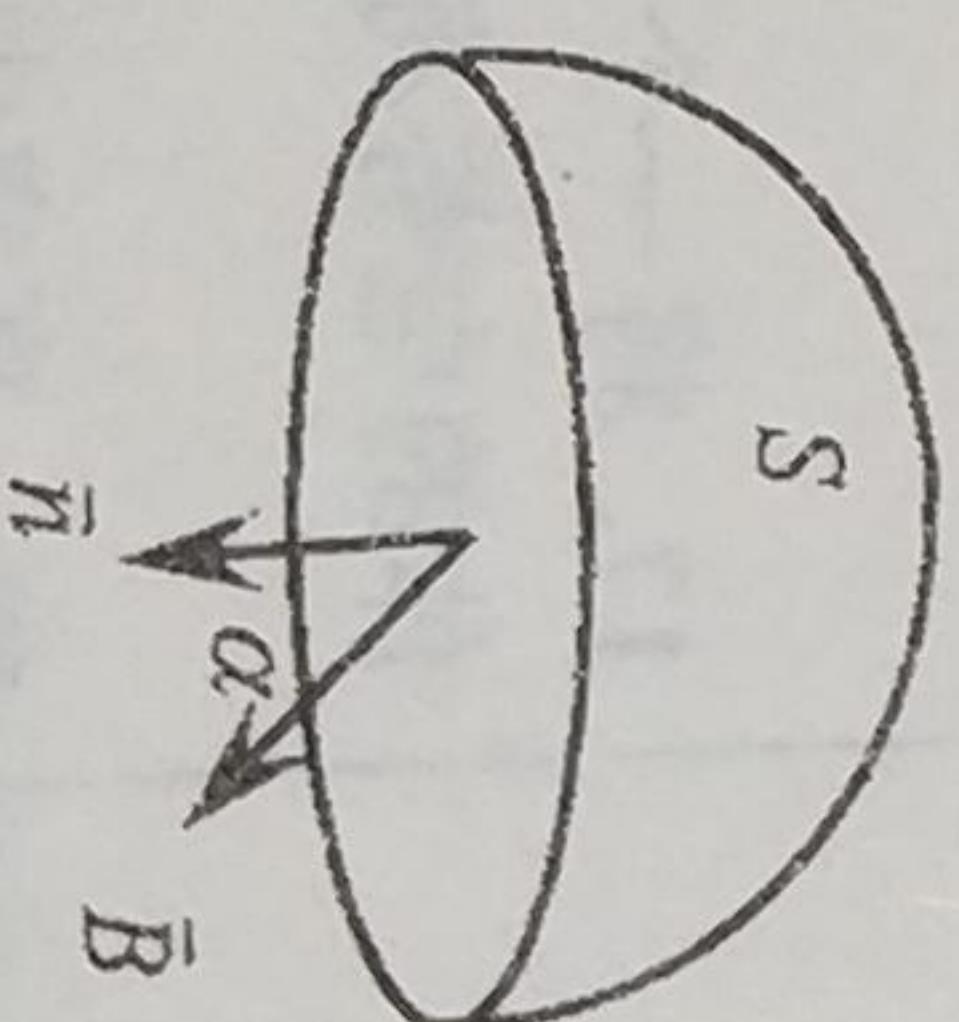
~~(A)~~ $\theta = \sin^{-1} \frac{BD}{ep}$; ~~(B)~~ $\theta = \cos^{-1} \frac{BD}{ep}$;

(C) $\theta = \sin^{-1} \frac{eBD}{p}$; (D) $\theta = \cos^{-1} \frac{eBD}{p}$ 。



8. 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 有一单匝平面正三角形线圈, 边长为 a , 通有电流 I , 当线圈平面的法向与外磁场同向时, 该线圈受的磁力矩 M 的大小为 (D)

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2IB$; (B) $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2IB$; (C) $\sqrt{3}a^2IB \sin 60^\circ$; (D) 0

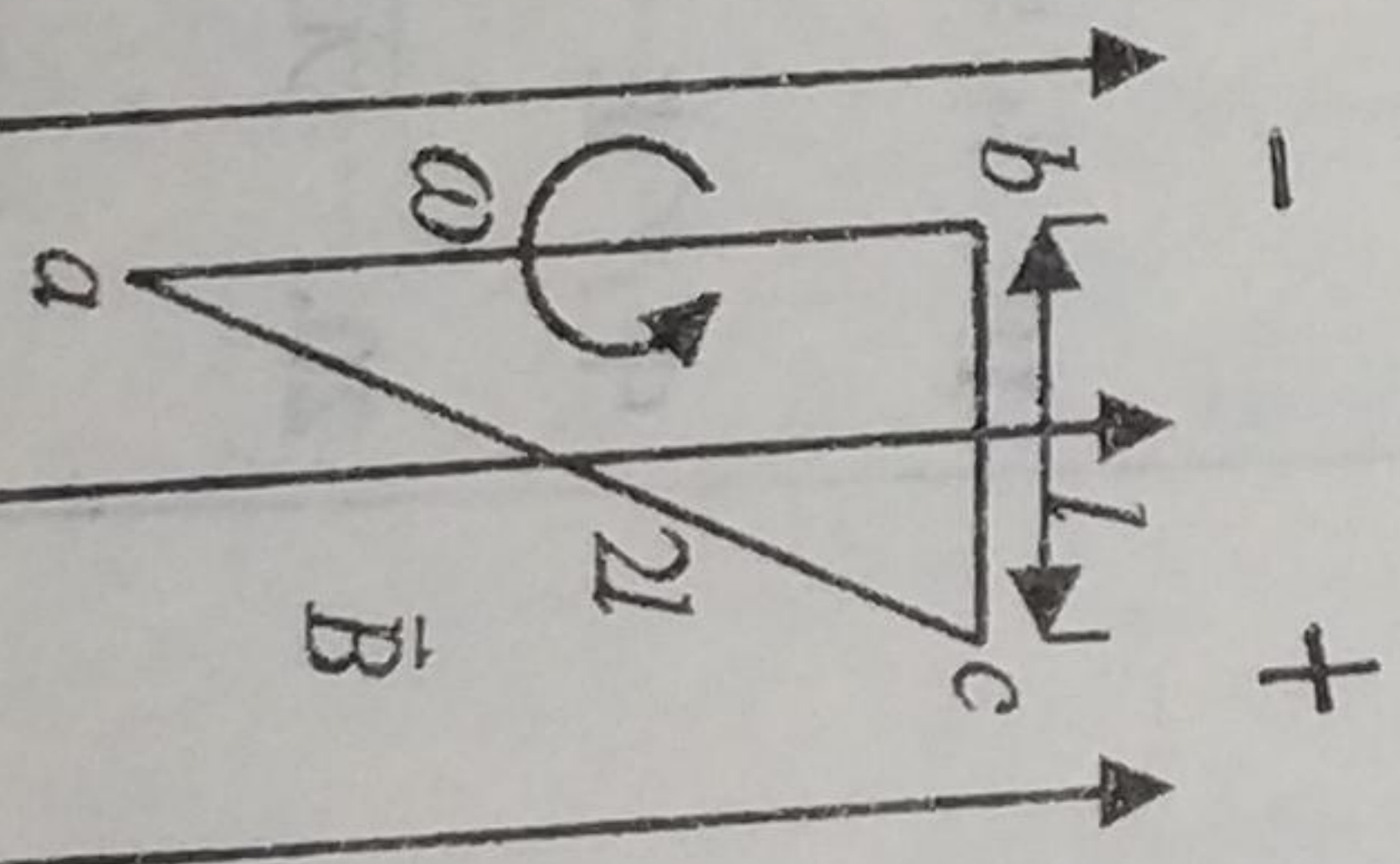


9. 在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 R 的半球面 S , S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α , 则通过此半球面 S 的磁通量 (取弯面向外为正) 为 (~~A~~ D)

- (A) $\pi R^2 B$; (B) $2\pi R^2 B$; (C) $-\pi R^2 B \sin \alpha$; (D) $-\pi R^2 B \cos \alpha$

10. 如图所示, 直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中, 磁场 $\vec{B}$ 平行于 ab 边, bc 的长度为 l , ac 的长度为 $2l$, 当金属框绕 ab 边以匀角速度 ω 转动时, a 、 c 两点之间的电势差为 (~~A~~ B)

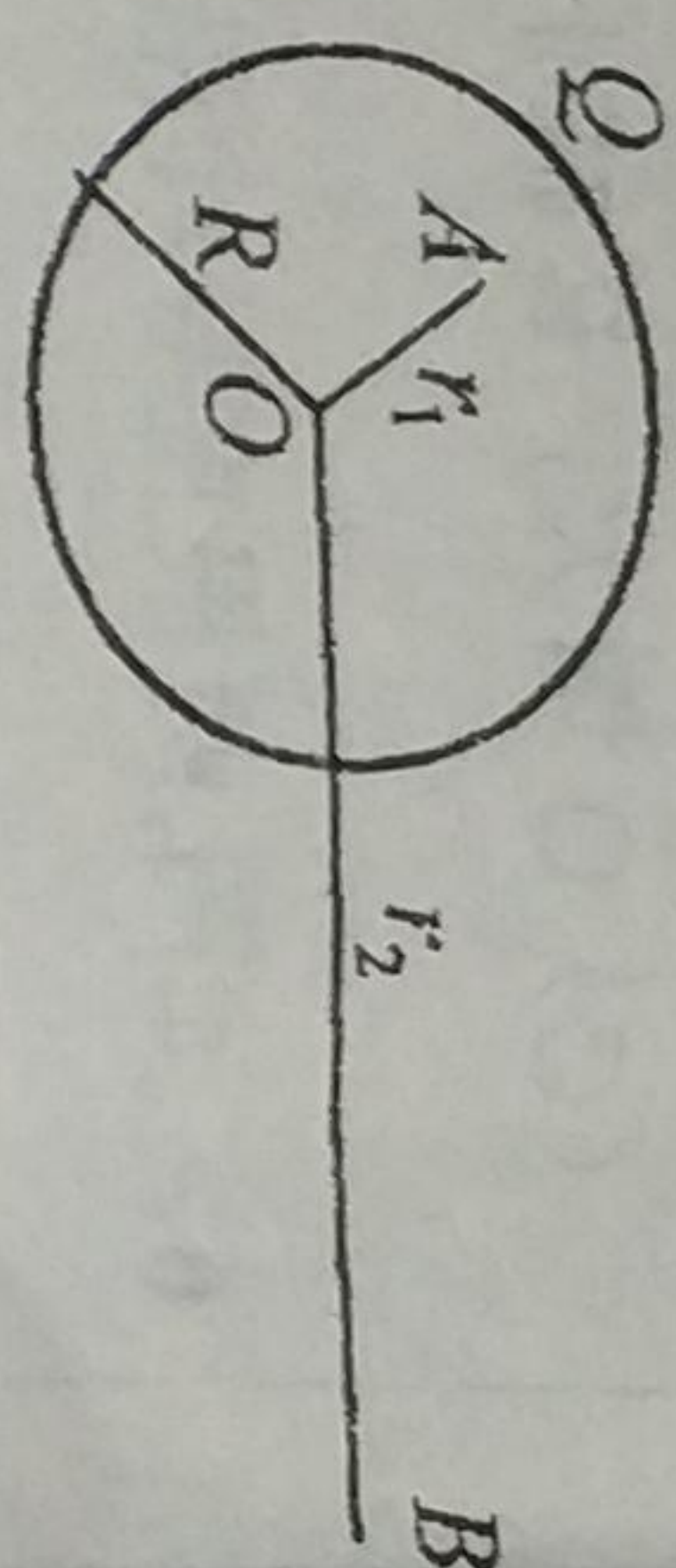
- (A) $U_{ac} = \frac{1}{2}B\omega l^2$; (B) $U_{ac} = -\frac{1}{2}B\omega l^2$;
 (C) $U_{ac} = 2B\omega l^2$; (D) $U_{ac} = -2B\omega l^2$



二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分) 答案 (在答案下加一下划线) 写在答题纸上, 注明题号

11. 如图所示, 在半径为 R 的球壳上均匀带有电量 Q , 将一点电荷 q (q 远远小于 Q) 从 A 点经球壳上一个 small 孔移到球外的 B 点, 则此过程中电场力做功为

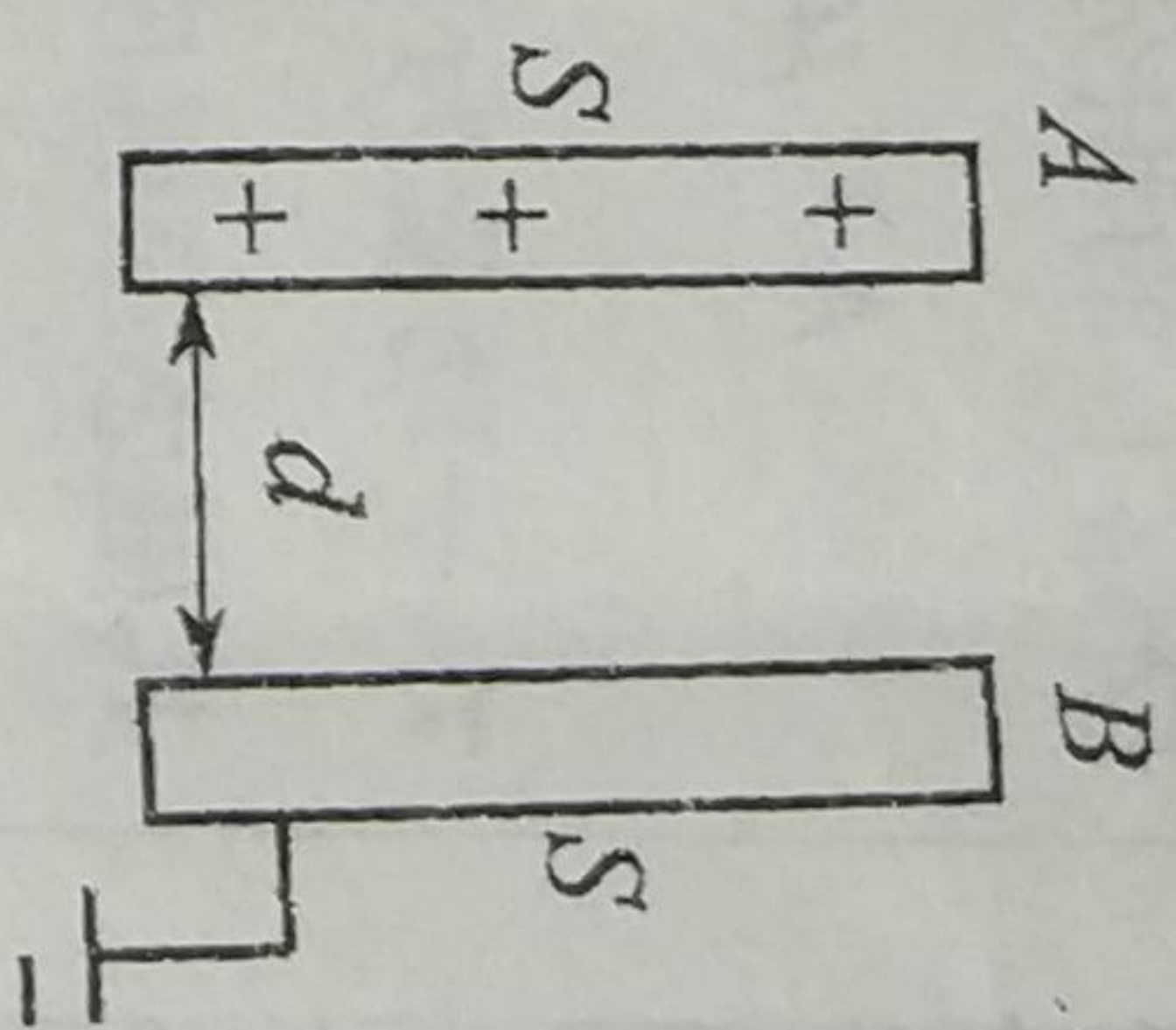
$$W = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$



12. 一带电量为 q 的导体球, 外面套一有一定厚度的带电量为 Q 的导体球壳 (不与球接触), 则静电平衡后, 球壳外表面上的电量为 $Q_2 = Q + q$ 。

13. 如图所示, 把一块原来不带电的金属板 B , 移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A , 平行放置。设两板面积都是 S , 板间距离为 d , 若把 B 板接地, 则 A 、 B 两板间的电势差为

$$U_{AB} = \frac{Qd}{5\epsilon_0}$$



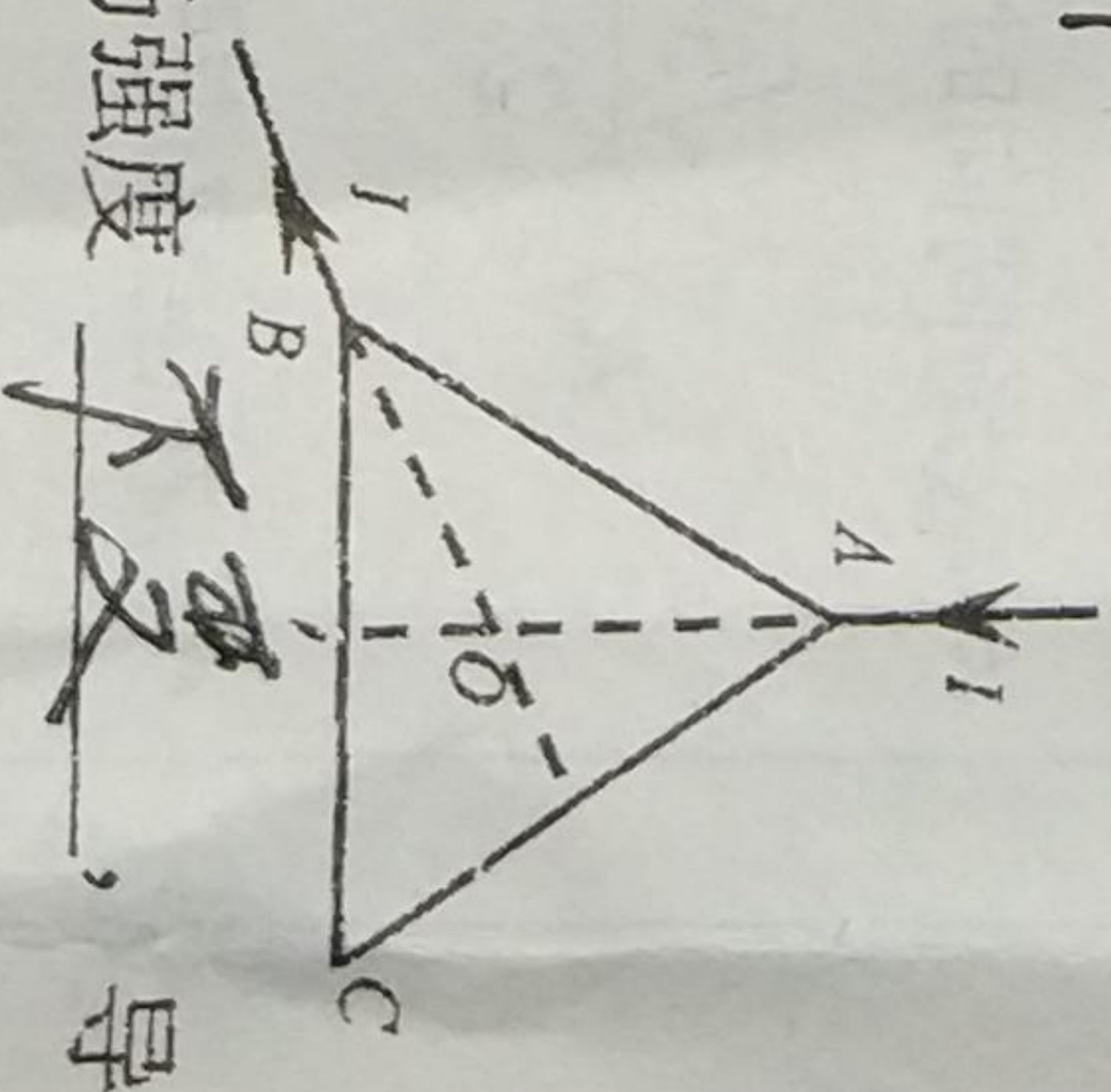
14. 一段直导线在垂直于均匀磁场的平面内运动。已知导线绕其一端以角速度 ω 转动时的电动势与导线以垂直于导线方向的速度 v 作平动时的电动势相同, 那么, 导线的长度 L 为

$$L = \frac{2v}{\omega}$$

15. 在一个不带电的导体球壳内, 先放进一电量为 $+q$ 的点电荷, 点电荷不与球壳内壁接触, 然后使该球壳与地接触一下, 再将电荷 $+q$ 取走。此时, 球壳的电量为 $-q$ 。

16. 如图所示, 电流 I 从 A 点流入一电阻均匀分布的正三角形线圈, 再从 B 点流出, 则三角形中心 O 点处的磁感应强度的大小为

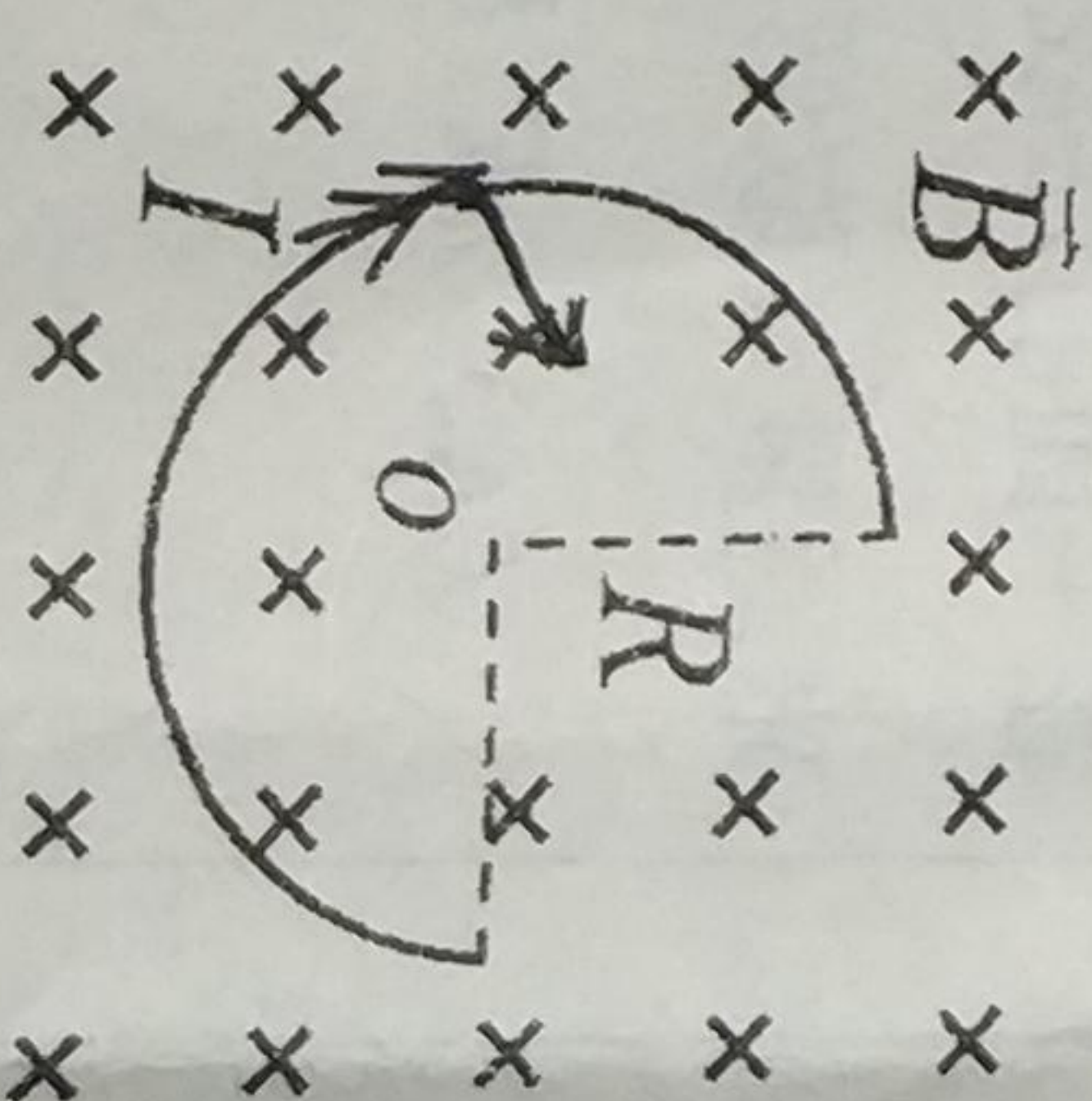
$$B_0 = 0$$



17. 将一个负电荷从无限远处移到一个不带电的导体附近, 则导体内的电场强度 减小, 导体的电势将 减小。(选填 增大、减小、不变)

18. 真空中有一半径为 R 的 $3/4$ 圆弧形导线, 通电流为 I , 导线置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 如图所示, 则该载流导线受到的磁力的大小

$$F = \frac{\pi R B I}{2}$$



19. 用导线制成一半径为 r 的闭合圆线圈, 其电阻为 R , 均匀磁场 B 垂直于线圈平面, 欲使线圈中产生一稳定的感应电流 I , 则 B 的变化率 $\frac{dB}{dt} = \frac{IR}{2\pi r^2}$ (SI)。

20. 一无铁心的长直螺线管, 在保持其半径和总匝数不变的情况下, 把螺线管拉长一些, 则它的

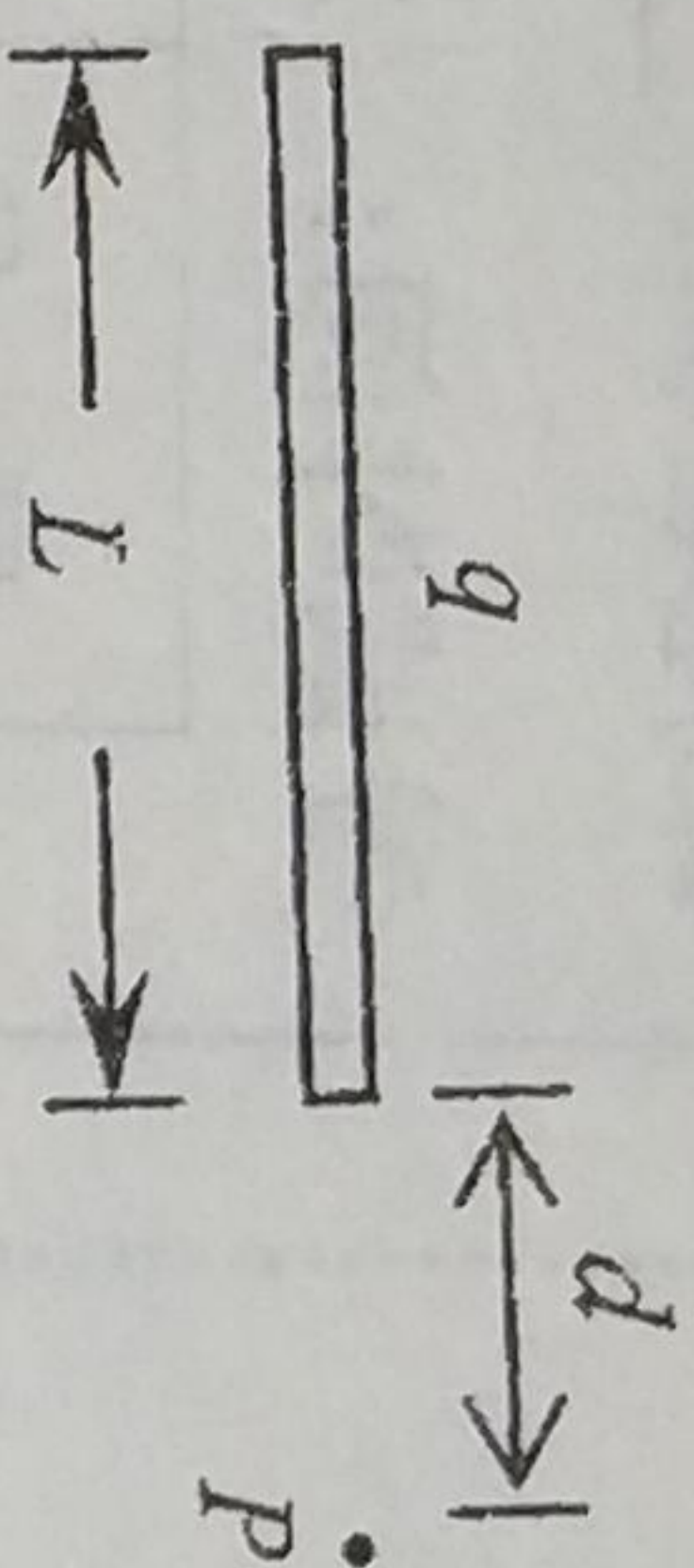
自感系数将

减小

。(填不变, 增大或减小)

三、计算题 (共 40 分) 答案写在答题纸上, 注明题号

21. (本题 10 分) 如图所示, 真空中一长度为 L 的均匀带电细直线, 总电荷为 q , 试求在带电直线上距线的右端距离为 d 的 P 点的电场强度 (大小和方向)。

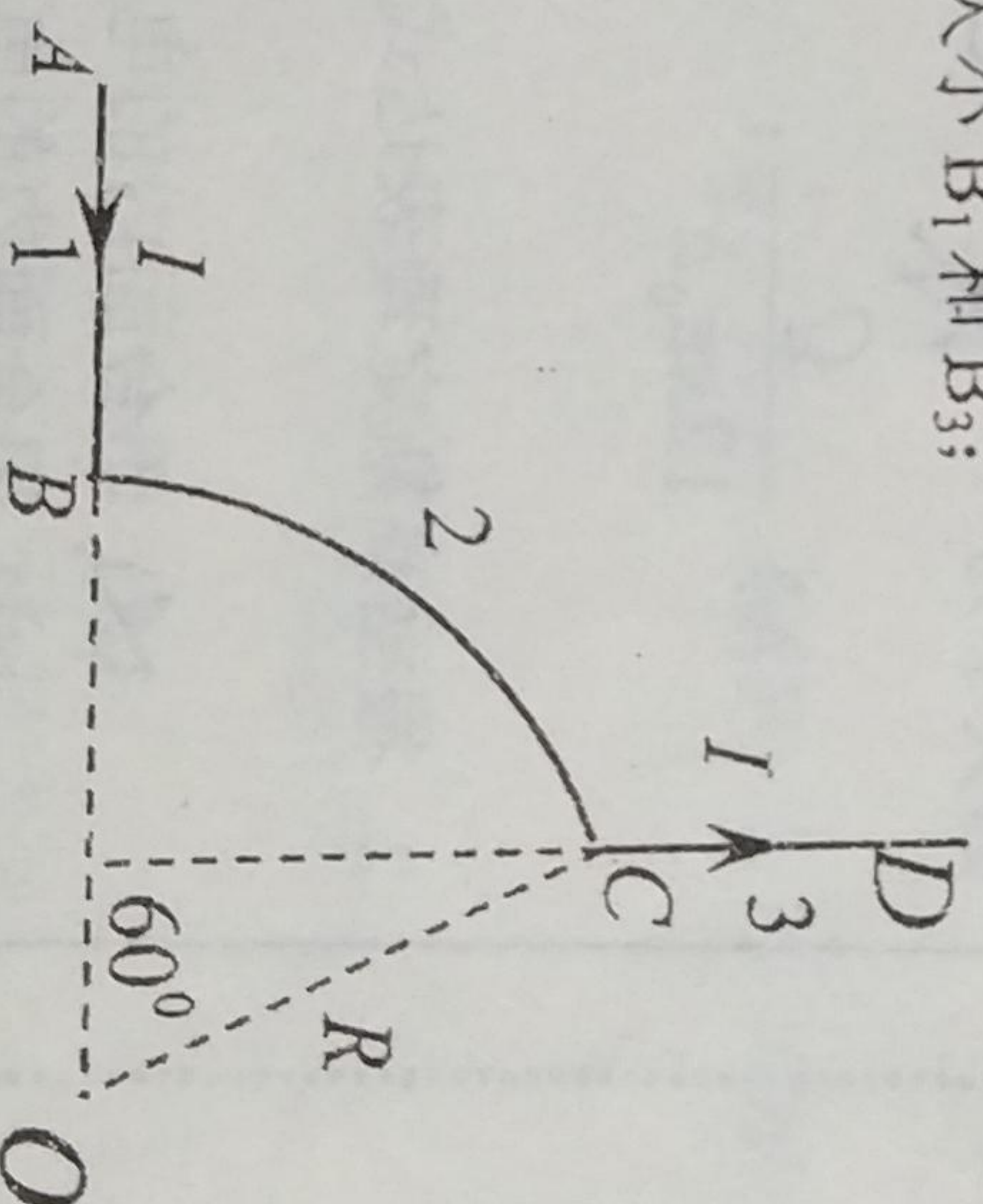


22. (本题 10 分) 半径分别为 a 和 b 的两个球形导体, 两球心相距很远 (两球均可视为孤立导体球), 若用一细导线将两者相连接, 并给系统带上电荷 Q , 求:

- (1) 忽略细导线的影响, 每个球上分到的电量 q_a 和 q_b ;
- (2) 按电容的定义式, 计算此系统的电容。

23. (本题 10 分) 如图所示, AB 、 CD 为长直导线, BC 为圆心在 O 点、半径为 R 的一段圆弧形导线, 若导线通以电流 I , 求:

- (1) AB 、 CD 两直线段电流在 O 点处产生的磁感应强度大小 B_1 和 B_3 ;
- (2) BC 圆弧段电流在 O 点产生的磁感应强度大小 B_2 ;
- (3) O 点的总磁感应强度 $\vec{B}_O$ (大小和方向)。



24. (本题 10 分) 长直导线与单匝矩形线圈共面放置, 导线与线圈的长边平行, 矩形线圈的边长分别为 a 、 b , 它到直导线的距离为 c , 如图所示, 求:

- (1) 长直导线与矩形线圈的互感系数 M ;
- (2) 若在矩形线圈中通以正弦交流电 $i = I_0 \sin \omega t$,

求直导线中的感应电动势 $\mathcal{E}_i$

